

Лабораторная работа № 2

Исследование видимых траекторий движения планет солнечной системы

Участники группы:

1. Салимов Д. Р.
2. Ибрагимов Р. А.
3. Мархаев А. М.

Оглавление

Отчет Салимова Д. Р.....	2
Отчет Ибрагимов Р. А.....	6
Отчет Мархаева А. М.....	9

Отчет Салимова Д. Р.

Тема: Исследование видимых траекторий движения планет солнечной системы

Цель: Провести вычислительный эксперимент для исследования видимых траектории движения планет солнечной системы.

Оборудование: Персональный компьютер, Интернет, Microsoft Word 2021, Microsoft PowerPoint 2021, PyCharm.

Задача: Организовать и провести вычислительный эксперимент для исследования видимых траекторий движения планет Солнечной системы. По результатам проведения исследования разработать «портфолио исследователя».

Математическая модель:

Движение материальной точки по окружности:

$$x = r * \cos (w * t + \varphi)$$

Уравнение движения Планеты № 1:

$$x = r_1 * \cos (w_1 * t + \varphi)$$

$$y = r_1 * \sin (w_1 * t + \varphi)$$

Уравнение движения Планеты № 2:

$$x = r_2 * \cos (w_2 * t + \varphi)$$

$$y = r_2 * \sin (w_2 * t + \varphi)$$

Уравнения движения Планеты 1 относительно Планеты 2 :

$$x = r_1 * \cos (w_1 * t + \varphi) - r_2 * \cos (w_2 * t + \varphi)$$

$$y = r_1 * \sin (w_1 * t + \varphi) - r_2 * \sin (w_2 * t + \varphi).$$

$$w = 2\pi / T \text{ (} T \text{ – период обращения планеты вокруг Солнца)}$$

Код программы:

```

1  from matplotlib import pyplot as plt
2  import pandas as pd
3  import numpy as np
4  import math
5
6  # Координаты первого графика
7  Coordinates_x_1 = []
8  Coordinates_y_1 = []
9  for t in range(6870):
10     x = 228 * math.cos(2 * 3.14 * t / 687) - 150 * math.cos(2 * 3.14 * t / 365)
11     Coordinates_x_1.append(x)
12  for t in range(6870):
13     y = 228 * math.sin(2 * 3.14 * t / 687) - 150 * math.sin(2 * 3.14 * t / 365)
14     Coordinates_y_1.append(y)
15
16  Coordinates_x_2 = []
17  Coordinates_y_2 = []
18  for t in range(3000):
19     x = 57.9 * math.cos(t * (2 * 3.14 / 88)) - 150 * math.cos(t * (2 * 3.14 / 365))
20     Coordinates_x_2.append(x)
21  for t in range(3000):
22     y = 57.9 * math.sin(t * (2 * 3.14 / 88)) - 150 * math.sin(t * (2 * 3.14 / 365))
23     Coordinates_y_2.append(y)
24
25  Coordinates_x_3 = []
26  Coordinates_y_3 = []
27  for t in range(4400):
28     x = 778.57 * math.cos(t * (2 * 3.14 / 4332)) - 150 * math.cos(t * (2 * 3.14 / 365))
29     Coordinates_x_3.append(x)
30  for t in range(4400):
31     y = 778.57 * math.sin(t * (2 * 3.14 / 4332)) - 150 * math.sin(t * (2 * 3.14 / 365))
32     Coordinates_y_3.append(y)

```

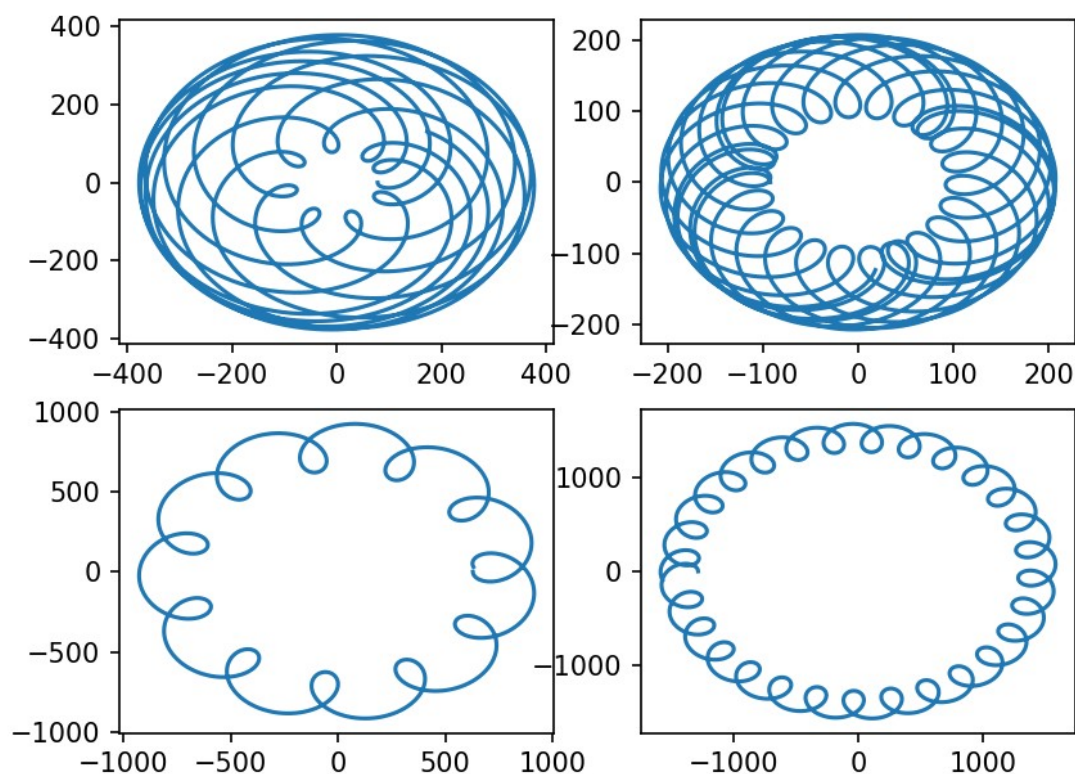
```

34  Coordinates_x_4 = []
35  Coordinates_y_4 = []
36  for t in range(10800):
37     x = 150 * math.cos(t * (2 * 3.14 / 365)) - 1430 * math.cos(t * (2 * 3.14 / 10759))
38     Coordinates_x_4.append(x)
39  for t in range(10800):
40     y = 150 * math.sin(t * (2 * 3.14 / 365)) - 1430 * math.sin(t * (2 * 3.14 / 10759))
41     Coordinates_y_4.append(y)
42
43
44  Data_Graphic_1 = pd.DataFrame({'x_values_1': Coordinates_x_1, 'y_values_1': Coordinates_y_1})_# Данные для 1 графика
45
46  Data_Graphic_2 = pd.DataFrame({'x_values_2': Coordinates_x_2, 'y_values_2': Coordinates_y_2})
47
48  Data_Graphic_3 = pd.DataFrame({'x_values_3': Coordinates_x_3, 'y_values_3': Coordinates_y_3})
49
50  Data_Graphic_4 = pd.DataFrame({'x_values_4': Coordinates_x_4, 'y_values_4': Coordinates_y_4})
51
52  plt.subplot(221)
53  plt.plot('_x_values_1', 'y_values_1', data_=Data_Graphic_1)_# Построение первого графика
54  plt.subplot(222)
55  plt.plot('_x_values_2', 'y_values_2', data_=Data_Graphic_2)
56  plt.subplot(223)
57  plt.plot('_x_values_3', 'y_values_3', data_=Data_Graphic_3)
58  plt.subplot(224)
59  plt.plot('_x_values_4', 'y_values_4', data_=Data_Graphic_4)
60  plt.suptitle('Графики движения планет')
61
62  plt.show()

```

Результаты выполненной работы:

Графики движения планет



Анализ результатов вычисления:

Благодаря верным расчетам я смог построить модель видимой траектории движения: Марса относительно Земли, Меркурия относительно Земли, Юпитера относительно Земли, Земли относительно Сатурна.

Вывод: Опытным путем, с помощью уравнения движения материальной точки по окружности, я смог в написанной мною программе рассчитать координаты и построить модель видимой траектории движения планет, используя графический модуль, встроенный в код.

Отчет Ибрагимова Р. А.

Тема: Исследование видимых траекторий движения планет солнечной системы

Цель: Провести вычислительный эксперимент для исследования видимых траектории движения планет солнечной системы.

Оборудование: Персональный компьютер, Интернет, Microsoft Word 2021, Microsoft PowerPoint 2021, PyCharm.

Задача: Организовать и провести вычислительный эксперимент для исследования видимых траекторий движения планет Солнечной системы. По результатам проведения исследования разработать «портфолио исследователя».

Математическая модель:

Движение материальной точки по окружности:

$$x = r * \cos (w * t + \varphi)$$

Уравнение движения Планеты № 1:

$$x = r_1 * \cos (w_1 * t + \varphi)$$

$$y = r_1 * \sin (w_1 * t + \varphi)$$

Уравнение движения Планеты № 2:

$$x = r_2 * \cos (w_2 * t + \varphi)$$

$$y = r_2 * \sin (w_2 * t + \varphi)$$

Уравнения движения Планеты 1 относительно Планеты 2 :

$$x = r_1 * \cos (w_1 * t + \varphi) - r_2 * \cos (w_2 * t + \varphi)$$

$$y = r_1 * \sin (w_1 * t + \varphi) - r_2 * \sin (w_2 * t + \varphi).$$

$$w = 2\pi / T \text{ (} T \text{ – период обращения планеты вокруг Солнца)}$$

Код программы:

```

1  from matplotlib import pyplot as plt
2  import pandas as pd
3  import numpy as np
4  import math
5
6  # Координаты первого графика
7  Coordinates_x_1 = []
8  Coordinates_y_1 = []
9  for t in range(6870):
10     x = 228 * math.cos(2 * 3.14 * t / 687) - 150 * math.cos(2 * 3.14 * t / 365)
11     Coordinates_x_1.append(x)
12  for t in range(6870):
13     y = 228 * math.sin(2 * 3.14 * t / 687) - 150 * math.sin(2 * 3.14 * t / 365)
14     Coordinates_y_1.append(y)
15
16  Coordinates_x_2 = []
17  Coordinates_y_2 = []
18  for t in range(3000):
19     x = 57.9 * math.cos(t * (2 * 3.14 / 88)) - 150 * math.cos(t * (2 * 3.14 / 365))
20     Coordinates_x_2.append(x)
21  for t in range(3000):
22     y = 57.9 * math.sin(t * (2 * 3.14 / 88)) - 150 * math.sin(t * (2 * 3.14 / 365))
23     Coordinates_y_2.append(y)
24
25  Coordinates_x_3 = []
26  Coordinates_y_3 = []
27  for t in range(4400):
28     x = 778.57 * math.cos(t * (2 * 3.14 / 4332)) - 150 * math.cos(t * (2 * 3.14 / 365))
29     Coordinates_x_3.append(x)
30  for t in range(4400):
31     y = 778.57 * math.sin(t * (2 * 3.14 / 4332)) - 150 * math.sin(t * (2 * 3.14 / 365))
32     Coordinates_y_3.append(y)

```

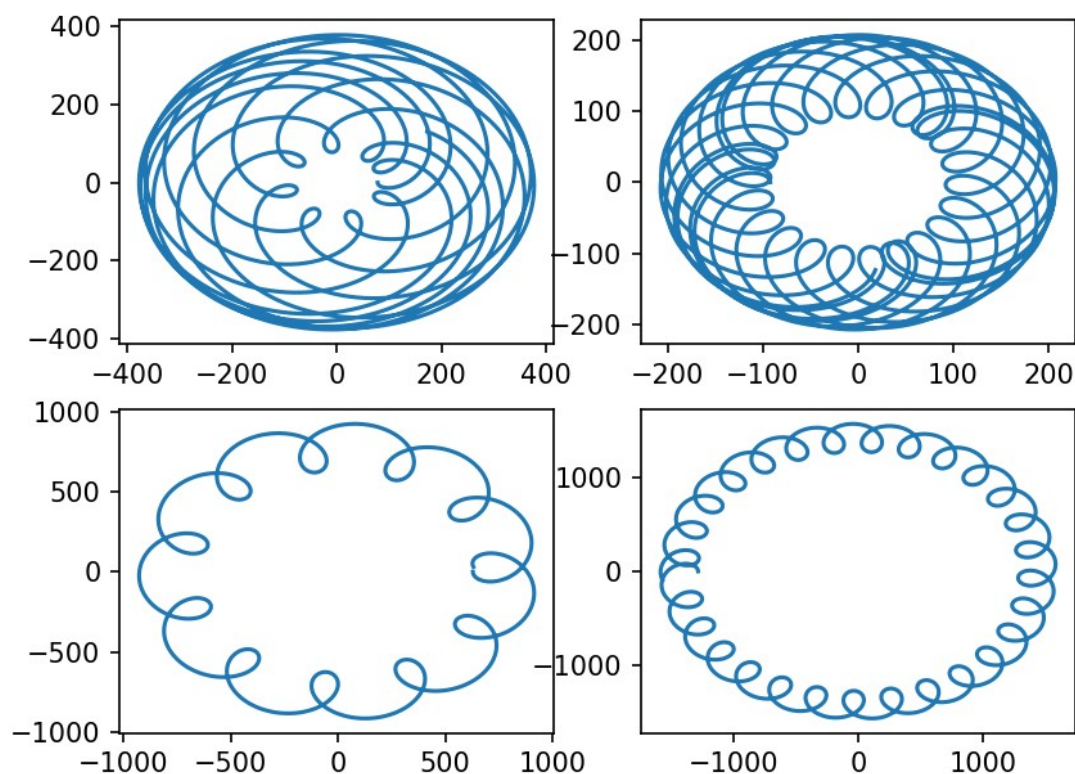
```

34  Coordinates_x_4 = []
35  Coordinates_y_4 = []
36  for t in range(10800):
37     x = 150 * math.cos(t * (2 * 3.14 / 365)) - 1430 * math.cos(t * (2 * 3.14 / 10759))
38     Coordinates_x_4.append(x)
39  for t in range(10800):
40     y = 150 * math.sin(t * (2 * 3.14 / 365)) - 1430 * math.sin(t * (2 * 3.14 / 10759))
41     Coordinates_y_4.append(y)
42
43
44  Data_Graphic_1 = pd.DataFrame({'x_values_1': Coordinates_x_1, 'y_values_1': Coordinates_y_1})_# Данные для 1 графика
45
46  Data_Graphic_2 = pd.DataFrame({'x_values_2': Coordinates_x_2, 'y_values_2': Coordinates_y_2})
47
48  Data_Graphic_3 = pd.DataFrame({'x_values_3': Coordinates_x_3, 'y_values_3': Coordinates_y_3})
49
50  Data_Graphic_4 = pd.DataFrame({'x_values_4': Coordinates_x_4, 'y_values_4': Coordinates_y_4})
51
52  plt.subplot(221)
53  plt.plot('_x_values_1', 'y_values_1', data_=Data_Graphic_1)_# Построение первого графика
54  plt.subplot(222)
55  plt.plot('_x_values_2', 'y_values_2', data_=Data_Graphic_2)
56  plt.subplot(223)
57  plt.plot('_x_values_3', 'y_values_3', data_=Data_Graphic_3)
58  plt.subplot(224)
59  plt.plot('_x_values_4', 'y_values_4', data_=Data_Graphic_4)
60  plt.suptitle('Графики движения планет')
61
62  plt.show()

```


Результаты выполненной работы:

Графики движения планет



Анализ результатов вычисления:

Благодаря верным расчетам я смог построить модель видимой траектории движения: Марса относительно Земли, Меркурия относительно Земли, Юпитера относительно Земли, Земли относительно Сатурна.

Вывод: Опытным путем, с помощью уравнения движения материальной точки по окружности, я смог в написанной мною программе рассчитать координаты и построить модель видимой траектории движения планет, используя графический модуль, встроенный в код.

Отчет Мархаева А. М.

Тема: Исследование видимых траекторий движения планет солнечной системы

Цель: Провести вычислительный эксперимент для исследования видимых траектории движения планет солнечной системы.

Оборудование: Персональный компьютер, Интернет, Microsoft Word 2021, Microsoft PowerPoint 2021, PyCharm.

Задача: Организовать и провести вычислительный эксперимент для исследования видимых траекторий движения планет Солнечной системы. По результатам проведения исследования разработать «портфолио исследователя».

Математическая модель:

Движение материальной точки по окружности:

$$x = r * \cos (w*t + \varphi)$$

Уравнение движения Планеты № 1:

$$x = r_1 * \cos (w_1 * t + \varphi)$$

$$y = r_1 * \sin (w_1 * t + \varphi)$$

Уравнение движения Планеты № 2:

$$x = r_2 * \cos (w_2 * t + \varphi)$$

$$y = r_2 * \sin (w_2 * t + \varphi)$$

Уравнения движения Планеты 1 относительно Планеты 2 :

$$x = r_1 * \cos (w_1 * t + \varphi) - r_2 * \cos (w_2 * t + \varphi)$$

$$y = r_1 * \sin (w_1 * t + \varphi) - r_2 * \sin (w_2 * t + \varphi).$$

$$w = 2\pi / T \text{ (} T \text{ – период обращения планеты вокруг Солнца)}$$

Код программы:

```

1  from matplotlib import pyplot as plt
2  import pandas as pd
3  import numpy as np
4  import math
5
6  # Координаты первого графика
7  Coordinates_x_1 = []
8  Coordinates_y_1 = []
9  for t in range(6870):
10     x = 228 * math.cos(2 * 3.14 * t / 687) - 150 * math.cos(2 * 3.14 * t / 365)
11     Coordinates_x_1.append(x)
12  for t in range(6870):
13     y = 228 * math.sin(2 * 3.14 * t / 687) - 150 * math.sin(2 * 3.14 * t / 365)
14     Coordinates_y_1.append(y)
15
16  Coordinates_x_2 = []
17  Coordinates_y_2 = []
18  for t in range(3000):
19     x = 57.9 * math.cos(t * (2 * 3.14 / 88)) - 150 * math.cos(t * (2 * 3.14 / 365))
20     Coordinates_x_2.append(x)
21  for t in range(3000):
22     y = 57.9 * math.sin(t * (2 * 3.14 / 88)) - 150 * math.sin(t * (2 * 3.14 / 365))
23     Coordinates_y_2.append(y)
24
25  Coordinates_x_3 = []
26  Coordinates_y_3 = []
27  for t in range(4400):
28     x = 778.57 * math.cos(t * (2 * 3.14 / 4332)) - 150 * math.cos(t * (2 * 3.14 / 365))
29     Coordinates_x_3.append(x)
30  for t in range(4400):
31     y = 778.57 * math.sin(t * (2 * 3.14 / 4332)) - 150 * math.sin(t * (2 * 3.14 / 365))
32     Coordinates_y_3.append(y)

```

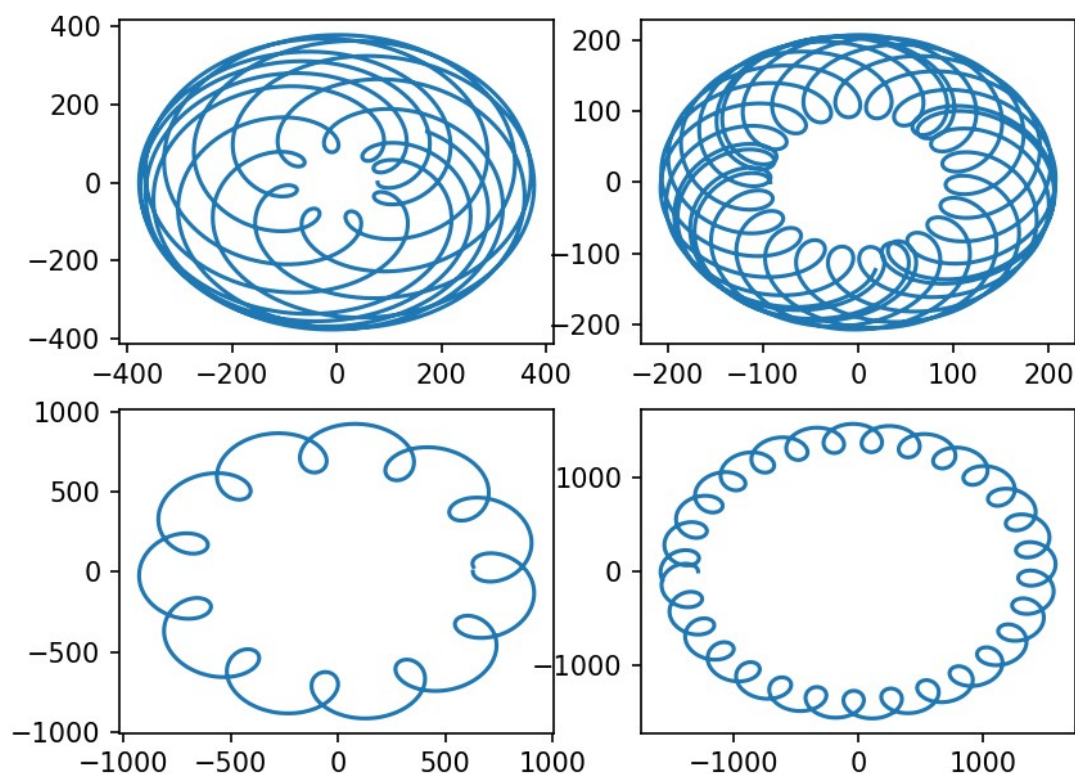
```

34  Coordinates_x_4 = []
35  Coordinates_y_4 = []
36  for t in range(10800):
37     x = 150 * math.cos(t * (2 * 3.14 / 365)) - 1430 * math.cos(t * (2 * 3.14 / 10759))
38     Coordinates_x_4.append(x)
39  for t in range(10800):
40     y = 150 * math.sin(t * (2 * 3.14 / 365)) - 1430 * math.sin(t * (2 * 3.14 / 10759))
41     Coordinates_y_4.append(y)
42
43
44  Data_Graphic_1 = pd.DataFrame({'x_values_1': Coordinates_x_1, 'y_values_1': Coordinates_y_1})_# Данные для 1 графика
45
46  Data_Graphic_2 = pd.DataFrame({'x_values_2': Coordinates_x_2, 'y_values_2': Coordinates_y_2})
47
48  Data_Graphic_3 = pd.DataFrame({'x_values_3': Coordinates_x_3, 'y_values_3': Coordinates_y_3})
49
50  Data_Graphic_4 = pd.DataFrame({'x_values_4': Coordinates_x_4, 'y_values_4': Coordinates_y_4})
51
52  plt.subplot(221)
53  plt.plot(_'x_values_1', 'y_values_1', data=_Data_Graphic_1)_# Построение первого графика
54  plt.subplot(222)
55  plt.plot(_'x_values_2', 'y_values_2', data=_Data_Graphic_2)
56  plt.subplot(223)
57  plt.plot(_'x_values_3', 'y_values_3', data=_Data_Graphic_3)
58  plt.subplot(224)
59  plt.plot(_'x_values_4', 'y_values_4', data=_Data_Graphic_4)
60  plt.suptitle('Графики движения планет')
61
62  plt.show()

```

Результаты выполненной работы:

Графики движения планет



Анализ результатов вычисления:

Благодаря верным расчетам я смог построить модель видимой траектории движения: Марса относительно Земли, Меркурия относительно Земли, Юпитера относительно Земли, Земли относительно Сатурна.

Вывод: Опытным путем, с помощью уравнения движения материальной точки по окружности, я смог в написанной мною программе рассчитать координаты и построить модель видимой траектории движения планет, используя графический модуль, встроенный в код.